Matematická analýza I-II

Zápisky z přednášky doc. RNDr. Dalibora Pražáka, Ph.D.

Jan Romanovský

Úvodní informace

https://www.karlin.mff.cuni.cz/~prazak/

Značení

Kapitola 1

Úvod, reálná čísla, funkce

Poznámka 1. Značení:

- P, Q ... výroky, x, y, z ... čísla (prvky), A, B, M ... množiny
- $P \wedge Q$ ... P zároveň s Q
- $P \vee Q$ ... P nebo Q
- $P \implies Q$ ... P implikuje Q
- $P \iff Q$ ... P je ekvivalentní s Q
- $\neg P$ ... negace P
- $\forall x$ ... pro všechna x
- $\exists x$ ... existuje x
- $\exists! x$ ... existuje právě 1 x
- $x \in A$ ... x je prvkem A
- $A \subset B$ ... A je podmnožina B
- $\{a_1, a_2, \dots\}$ ... množina definována výčtem prvků $a_1, a_2, \dots$
- $x \in M, \varphi(x)$ ... množina definována vlastností $\varphi(x)$
- $\emptyset, \{\}$ ... prázdná množina
- $A \cup B$ ... sjednocení množin A, B
- $A \cap B$ ... průnik množin A, B
- $A \setminus B$ ... rozdíl množin (prvky z A, které nejsou v B)

Axiom 1 (Algebraické vlastnosti $\mathbb{R}$)**.** Existuje množina reálných čísel $\mathbb{R}$, která obsahuje prvky 0 a 1, a jsou na ní definovány operace „$\cdot$“ a „$+$“ tak, že $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ platí:

i. $x + y = y + x, x \cdot y = y \cdot x$

ii. $x + (y + z) = (x + y) + z, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$

iii. $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

iv. $0 + x = x$, $1 \cdot x = x$

v. $0 \cdot x = 0$ a naopak $x \cdot y = 0 \iff x = 0 \vee y = 0$

Axiom 2 (Uspořádání $\mathbb{R}$)**.** Na množině $\mathbb{R}$ je definována relace „$<$“ tak, že $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ platí:

i. $x = y$, nebo $x < y$, nebo $y < x$

ii. $x < y \wedge y < z \implies x < z$

iii. $x < y \implies x + z < y + z$

iv. $0 < x \wedge 0 < y \implies 0 < x \cdot y$

Poznámka 2. $x \leq y$ je zkratka za $(x < y) \vee (x = y)$. Z věty A2 opět lze vyvodit další známé poučky, např. $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, apod.

Poznámka 3 (Význačné podmnožiny $\mathbb{R}$)**.**

- přirozená čísla $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- celá čísla $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0, -1, -2, \dots\}$
- racionální čísla $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q}; p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$
- intervaly s krajními body $(a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$, resp. ..., resp. neomezené pozor hranaté závorky! a ne zobáčky – uvidíme

Definice 1. Nechť $x \in \mathbb{R}$. Potom absolutní hodnota z x, značíme $|x| := \begin{cases} x, x \geq 0 \\ -x, x < 0 \end{cases}$

Lemma 1. *Nechť $a \geq 0, b \in \mathbb{R}$ lib. Potom:*

$$|b| \leq a \iff -a \geq b \geq a.$$

Důkaz. (rozborem případů)

$b \geq 0$

$b < 0$ □

Věta 1 (Trojúhelníková nerovnost)**.** $\forall x, y \in \mathbb{R}$:

- $|x \pm y| \leq |x| + |y|$
- $|x \pm y| \geq ||x| - |y||$

Důkaz.
- $|x| \leq |x|, |\pm y| \leq |y| \implies (L.1.1.) - |x| \leq x \leq |x|, -|y| \leq \pm y \leq |y|$, když sečtu $-|x| - |y| \leq x \pm y \leq |x| + |y| \implies (L.1.1.) |x \pm y| \leq |x| + |y|$
- TRIK $\mp y = x - (x \pm y)$

$\square$

Axiom 3 (B. Odmocnina v $\mathbb{R}$).
- Nechť $n \in \mathbb{N}$ je sudé. Pak $\forall a \in [0, \infty) \exists! b \in [0, \infty)$ takové, že $b^n = a$
- Nechť $n \in \mathbb{N}$ je liché. Pak $\forall a \in \mathbb{R} \exists! b \in \mathbb{R}$ takové, že $b^n = a (b = \sqrt[n]{a})$.

Poznámka 4.
- $\sqrt{1} = 1, \sqrt[3]{-1} = -1, \sqrt{-1}$ není definována
- $\sqrt[n]{x^n} = x \forall x \in \mathbb{R}, n$ liché
- $\sqrt{x^2} = |x|$

Věta 2. *Existují iraconální čísla.*

Axiom 4 (Axiomy $\mathbb{N}$).
- $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : n > x$ (Archimédova vlastnost)
- Nechť $M \subseteq \mathbb{N}$ splňuje:
  i. $1 \in M$
  ii. $\forall n \in \mathbb{N} : n \in M \implies n + 1 \in M$

  potom $M = \mathbb{N}$. (princip indukce)

Poznámka 5 (alternativní ekvivalentní formulace).
- $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : n\varepsilon > 1$
- Nechť $\phi(n)$ je formule s proměnnou $n \in \mathbb{N}$, nechť $n_0 \in \mathbb{N}$. Nechť platí:
  i. $\phi(n)$
  ii. $\forall n \geq n_0 : \phi(n) \implies \phi(n + 1)$

  potom platí $\phi(n) \forall n \geq n_0$.

Poznámka 6 (indukce ještě jinak). $\forall M \subseteq \mathbb{N}, M \neq \emptyset : M$ má nejmenší prvek.

TODO k větě 1.2. doplnit důkaz o iracionálnosti odmocniny ze 3

Věta 3. *Každý otevřený interval obsahuje nekonečně mnoho racionálních a iracionálních čísel.*

pro iracionální. BÚNO: $I = (a, b), 0 \leq a < b$

položme $x_n = \frac{n\sqrt{3}}{m}, n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}$ velké tak, že $m > \frac{2\sqrt{3}}{b-a} \iff \frac{2\sqrt{3}}{m} < b - a$

$M = \{n \in \mathbb{N} : x_n \geq b\}$, nechť n_0 je nejmenší prvek M (viz A3)

tvrdíme: $x_{n_0-1}, x_{n_0-2} \in (a, b)$, tj. $a < x_{n_0-2} < x_{n_0-1} < b$

zřejmě $x_n \notin \mathbb{Q}, \forall n \neq 0$

$a < \frac{n_0-2}{m}\sqrt{3} = \frac{n_0}{m}\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{m}$, první zlomek $\geq b$, druhý $< b - a \implies > a$ $\square$

Definice 2. Nechť $M \subset \mathbb{R}$. Potom

- $x \in M$ nazveme maximum (největší prvek) M, pokud $\forall y \in M : y \leq x$
- $x \in M$ nazveme minimum (nejmenší prvek) M, pokud $\forall y \in M : y \geq x$
- $K \in \mathbb{R}$ nazveme horní odhad M, jestliže $\forall x \in M : x \leq K$
- $K \in \mathbb{R}$ nazveme dolní odhad M, jestliže $\forall x \in M : x \geq K$

Množina M se nazve

- shora omezená, má-li nějaký horní odhad
- zdola omezená, má-li nějaký dolní odhad
- omezená, má-li horní i dolní odhad.

Příklad 1.
- $M = [0, 1)$
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

Definice 3. Nechť $M \subset \mathbb{R}$, Číslo $S \in \mathbb{R}$ nazveme supremum M, značíme $S = \sup M$, jestliže:

i. $\forall x \in M : x \leq S$

ii. $\forall S' < S : \exists y \in M : y > S'$

čili S je nejmenší horní odhad M.

Poznámka 7.
- Supremum užitečně zobecňuje pojem maximum.
- Existuje nejvýše jedno sup M.

Axiom 5 (Úplnost $\mathbb{R}$ = Axiom suprema)**.** Nechť $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná a shora omezená. Pak $\exists! S \in \mathbb{R}$ takové, že $S = \sup M$.

Definice 4. Nechť $M \subset \mathbb{R}$, Číslo $s \in \mathbb{R}$ nazveme infimum M, značíme $s = \inf M$, jestliže:

i. $\forall x \in M : x \geq s$

ii. $\forall s' > s : \exists y \in M : y < s'$

čili s je největší dolní odhad M.

Axiom 6 (A4′)**.** Nechť $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná a zdola omezená. Pak $\exists! s \in \mathbb{R}$ takové, že $s = \inf M$.

Definice 5 (Rozšířená reálná čísla)**.** $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} + \{-\infty, +\infty\}$. Uspořádání a aritmetika v $\mathbb{R}^*$:

- $\forall x \in \mathbb{R} : -\infty < x < +\infty, -\infty < +\infty$
- $\forall x \in \mathbb{R} : x + \infty = +\infty, x - \infty = -\infty, +\infty + \infty = +\infty, -\infty - \infty = -\infty$
- $\forall x > 0 x \cdot (\pm\infty) = \pm\infty, \pm\infty \cdot (+\infty) = \pm\infty, \pm\infty \cdot (-\infty) = \mp\infty$
- $\forall x < 0 x \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \frac{x}{\pm\infty} = 0$

Nedefinováno zůstává $+\infty - \infty, -\infty + \infty, 0 \cdot (\pm\infty), \frac{x}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.

Definice 6. Nechť X, Y množiny. Funkce $f : X \to Y$ je libovolný předpis, který každému $x \in \mathbb{X}$ přiřadí jednozačně určený prvek z Y. Dále definujme

- obraz množiny $M \subset X : f(M) = \{f(x); x \in M\}$
- vzor množiny $N \subset Y : f^{-1}(N) = \{x, f(x) \in N\}$ (zde „$^{-}1$“ není inverzní funkce, toto můžu říct i pro nezinvertovatelnou funkci)

Funkce je

- prostá (injektivní), pokud $x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$
- "na"(surjektivní), pokud $f(X) = Y$, tj. $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- je vzájemně jednoznačná (bijektivní), je-li prostá i "na"

TODO složené zobrazení def. obor?, inverzní a invertovatelná funkce

Kapitola 2

03

Kapitola 3

04

Kapitola 4

05

Kapitola 5

Hlubší vlastnosti derivace a spojitosti

Věta 4 (L'Hospital). *Nechť $x_0 \in \mathbb{R}^*$, nechť $\exists$ vlastní $f'(x), g'(x)$, navíc $g'(x) \neq 0 \forall x_0 \in \mathscr{P}(x_0, \delta)$. Nechť platí buď*

a) $f(x) \to 0, g(x) \to 0, x \to x_0$, *nebo*

b) $|g(x)| \to +\infty, x \to x_0$.

Pak

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

má-li pravá strana smysl.

Důkaz. 1. $x \to x_0^+, x_0 \in \mathbb{R}$, případ a); $\varepsilon > 0$ dáno:

$\exists \delta > 0$ t. ž. $\forall c \in \mathscr{P}_+(x_0, \delta)$ platí:

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \in \mathscr{U}(L, \varepsilon)$$

TRIK do/předefiniceinujme $f(x_0) = g(x_0) = 0$ (nemá vliv na $\lim_{x \to x_0}$)

$\implies f, g$ spojité v $[x_0, x_0 + \delta), \delta > 0$ malé

- v bodě x_0 zprava $(f(x), g(x) \to 0 = f(x_0) = g(x_0), x \to x_0)$
- v bodech $x \in (x_0, x_0 + \delta) \impliedby$ Věta 4. 1. ($\exists f', g'$ vlastní)

Buď $x \in \mathscr{P}_+(x_0, \delta)$ pevné, libovolné

Aplikuji větu 6. 8. (C. o stř. h.) na $[x_0, x]$

$\implies \exists x \in [x_0, x] \subset \mathscr{P}_+(x_0, \delta)$ t. ž. $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0) - f(x)}{g(x_0) - g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \mathscr{U}(L, \varepsilon)$

2. $x \to +\infty$, případ a);

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{y \to 0^+} \frac{f(\frac{1}{y})}{g(\frac{1}{y})} = (LP1.) = \lim_{y \to 0^+} \frac{f'(\frac{1}{y})}{g'(\frac{1}{y})} = \lim_{y \to 0^+} \frac{f'(\frac{1}{y}) \cdot \frac{-1}{y^2}}{g'(\frac{1}{y}) \cdot \frac{-1}{y^2}} = (L2.3.) = \lim_{x \to +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

3. $x \to x_0^+$, případ b), tj. $|g(x)| \to +\infty, x \to x_0$

Užiji V. 6. 8. na $[x, y]$:

$$\exists c \in (x, y) \text{ t. ž. } \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \implies$$

pujčím si $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(y)}{g(x)} + \frac{f'(c)}{g'(c)}(1 - \frac{g(y)}{g(x)}) = P_1 + P_3 \cdot P_2$, fixuji y blízko $x_0 \implies c$ blízko x_0, když $x \to x_0 \implies P_3 \to L, P_1 \to 0, P_2 \to 1$, a tedy PS blízko L.

$\square$

Poznámka 8. Úmluva: $I, J \subset \mathbb{R}$ jsou intervaly.

Definice 7. Řekneme, že $f(x)$ má v I Darbouxovu vlastnost, pokud $\forall a, b, \in I, \forall \gamma$ mezi $f(a), f(b) \exists c$ mezi a, b t. ž. $f(c) = \gamma$. (Darbouxova věta: $f(x)$ spoj. v $I \implies$ má v I Darboux. vlast.)

Věta 5 (*). *Nechť I je otevřený interval, $f(x)$ je spojitá v I, nechť $\exists f'(x)$ vlastní $\forall x \in I$. Pak $f'(x)$ má v I Darbouxovu vlastnost.*

Věta 6 (Monotonie a znaménko derivace)**.** *Nechť $I \subset \mathbb{R}$ lib. interval, $f(x)$ je spojité v I, nechť $\exists f' > 0$ (resp. ≥ 0, ≤ 0, < 0) $\forall x$ vnitřní bod I. Potom $f(x)$ je rostoucí (resp. neklesající, nerostoucí, klesající) v I.*

Důkaz. Nechť $x_1 < x_2 \in I \overset{?}{\implies} f(x_1) < f(x_2)$.

Užiji V. 6. 5. (Lagrange) na $[x_1, x_2] \subset I$ – spojitost OK, a taky $\exists f'(x) \forall x \in (x_1, x_2) \subset I$

$\implies \exists c \in (x_1, x_2)$ t. ž. $\frac{f(x_2)-f(x_2)}{x_2-x_1} = f'(c) \iff f(x_1) - f(x_2) = f'(c) \cdot (x_1 - x_2) > 0$. □

Příklad 2. $f(x) = x^n, I = [0, +\infty), n \in \mathbb{N}$

$f'(x) = nx^{n-1} > 0, x \in (0, +\infty)$ – otevřený interval je právě vnitřek intervalu I

$\implies (V6.10.) f(x)$ rostoucí v I.

Definice 8. Funkce $f(x)$ se nazve konvexní (resp. ryze konvexní, konkávní, ryze konkávní) v I, jestliže $\forall x_1 < x_2 < x_3 \in I : \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq$ (resp. $<, \geq, >$) $\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

Věta 7 (Konvexita a monotonie derivace)**.** *Nechť I interval s krajními body $a < b$. Nechť $f(x)$ spojitá v I. Nechť $\exists f'(x) \forall x \in (a, b)$ a je rostoucí (resp. neklesající, klesající, nerostoucí). Potom $f(x)$ je ryze konvexní (resp konvexní, ryze konkávní, konkávní) v I.*

Důkaz. Nechť $x_1 < x_2 < x_3 \in I \overset{?}{\implies} \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

Užiji 2x V. 6. 5. (Lagrange) na $[x_1, x_2]$, pak na $[x_2, x_3]$: $\exists c \in (x_1, x_2)$ t. ž. $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(c)$ a $\exists d \in (x_2, x_3)$ t. ž. $\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2} = f'(d)$.

Zřejmě $d > c \implies f'(c) < f'(d) \implies$ to co dk. □

Příklad 3. $f(x) = \frac{1}{1+|x|}$ – spojité v $\mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{-1}{(1+|x|)^2} \cdot |x|' = \frac{-\operatorname{sgn} x}{(1+|x|)^2} (x \neq 0) = \begin{cases} \frac{-1}{(1+|x|)^2}, x > 0 \\ \frac{1}{(1+|x|)^2, x<0} \end{cases}$$

V. 6. 11. $\implies f$ je ryze konvexní v $(-\infty, 0)$ a v $(0, +\infty)$ (ale ne už v $\mathbb{R} \setminus \{0\}$)

Poznámka 9 (Ekvivalentní definice konvexity)**.** $\forall a, b, \in I, \forall \lambda \in (0, 1) : f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda) f(b)$.

Důkaz. Důkaz jako cvičení pro čtenáře, napovíme $x_1 = a, x_3 = b, x_2 =$ nějakej zlomek s λ □

Věta 8 (Konvexita a znaménko druhé derivace)**.** *Nechť $f'x$ je spojitá v I, nechť $\exists f''(x)$ vlastní uvnitř I. Nechť platí $f''(x) > 0$ (resp. $\geq, <\leq$) $\forall x \in I$ vnitřní. Pak $f(x)$ je v I ryze konvexní (resp. konvexní, ryze konkávní, konkávní).*

Důkaz. Označ $\tilde{I}$ vnitřek I.

$f''(x) = (f'(x))' > 0$ v $\tilde{I}$, konečné

$\implies f'(x)$ spojité (V. 5. 1.) a je rostoucí v $\tilde{I}$ (V. 6. 10.)

$\implies f(x)$ je ryze konvexní v I (V. 6. 11.). □

Definice 9. Řekneme, že x_0 je inflexní bod $f(x)$, jestliže

i. $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R}^*$

ii. $\exists \delta > 0$ t. ž. na jednom z intervalů $(x_0 - \delta, x_0), (x_0, x_0 + \delta)$ je $f(x)$ ryze konvexní a na druhé ryze konkávní.

Kapitola 6

Posloupnosti

Definice 10. Posloupnost je funkce $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto a_n$, značíme $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ nebo $\{a_n\}_{n=n_0}^{\infty}$, krátce $\{a_n\}$.

Příklad 4. 1. $a_n = \frac{1}{n}, b_n = (-1)^n$

2. rekurentně: $a_1 = 0, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$

Definice 11. Číslo $a \in \mathbb{R}^*$ se nazve limita posloupnost $\{a_n\}$, pokud

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies a_n \in \mathcal{U}(a, \varepsilon).$$

Značíme $a_n \to a$ nebo $\lim_{n\to+\infty} a_n = a$.

Poznámka 10. $a \in \mathbb{R} \ldots \{a_n\}$ konverguje

$a = \pm + \infty \ldots \{a_n\}$ diverguje

Poznámka 11 (Ekvivalentní definice (pokud $a \in \mathbb{R}$))**.**

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies |a_n - a| < \varepsilon$$

Obecně: $a_n \to a \iff \forall \varepsilon > 0$ platí $a_n \in \mathcal{U}(a, \varepsilon)$ pro všechna n až na konečně mnoho výjimek

Důkaz. „$\Longrightarrow$“ výjimečně jen pro $n < n_0$ (těch je konečně)

„$\Longleftarrow$“ $V = \{n; a_n \notin \mathcal{U}(a, \varepsilon)\} \subset \mathbb{N}$ konečné

volme $n_0 > \max V \in \mathbb{N}$

$\square$

Poznámka 12. Pro limity posloupností platí analogie vět pro limity funkcí s analogickými důkazy.

i. (VoAL, V. 2. 3., V. 2. 7.) $a_n \to a, b_n \to b \implies$

1. $a_n \pm b_n \to a \pm b$
2. $a_n \cdot b_n \to a \cdot b$
3. $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$, má-li PS smysl

ii. (V. 2. 9.) je-li $\alpha \leq a_n \leq \beta$ od jistého $n_0, a_n \to a \implies \alpha \leq a \leq \beta$

iii. (V. 2. 10.) je-li $b_n \leq a_n \leq c_n$ od jistého $n_0, b_n \to a, c_n \to a \implies a_n \to a$

iv. nechť $a_n \to 0$, nechť $a_n >$ (resp. $<$) 0 od jistého $n_0 \implies \frac{1}{a_n} \to +\infty$ (resp. $-\infty$)

Důkaz. cíl: $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : n \geq n_0 \implies \frac{1}{a_n} \in \mathcal{U}(+\infty, \varepsilon)$, tj. $\frac{1}{a_n} > \frac{1}{\varepsilon}$

$$\begin{aligned} \varepsilon > 0 \text{ dáno:} \exists n_1 \in \mathbb{N} : n \geq n_1 &\implies a_n \in \mathcal{U}(0, \varepsilon), \text{ tj. } |a_n| < \varepsilon \implies -\varepsilon < a_n < \varepsilon \\ \exists n_2 \in \mathbb{N} : n \geq n_2 &\implies a_n > 0 \implies 0 < a_n < \varepsilon \end{aligned}$$

polož $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$; nechť $n \geq n_0 \implies$ cíl □

Definice 12. Posloupnost se nazve omezená (resp. shora omezená, zdola omezená), pokud $\exists K > 0$ (resp. $K \in \mathbb{R}$) t. ž. $|a_n| \leq K$ (resp. $a_n \leq K, a_n \geq K$) $\forall n \in \mathbb{N}$. Posloupnost se nazve rostoucí (resp. neklesající, klesající, nerostoucí) pokud $a_n < a_{n+1}$ (resp. $a_n \leq a_{n+1}, a_n > a_{n+1}, a_n \geq a_{n+1}$) $\forall n \in \mathbb{N}$. Všechny tyto posloupnosti zároveň nazveme monotónní.

Věta 9. *Nechť $\{a_n\}$ konverguje. Pak $\{a_n\}$ je omezené.*

Důkaz. víme: $\exists a \in \mathbb{R}$ t. ž. $a_n \to a \ldots \varepsilon = 1, \exists n_0 \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < 1 \iff L = a - 1 < a_n < a + 1 = K$

polož $C := \max\{K, -L\} \implies |a_n| \leq C, \forall n \geq n_0$, to není $\forall n \in \mathbb{N}$

položme $\tilde{C} := \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{n-1}|, C\}$

nyní zřejmě: $|a_n| \leq \tilde{C} \forall n \geq 1$ tj. $\forall n \in \mathbb{N}$. □

Věta 10. *Nechť $\{a_n\}$ je monotónní. Pak $\exists a \in \mathbb{R}^*$ t. ž. $a_n \to a$. Je-li $\{a_n\}$ omezená, pak $a \in \mathbb{R}$, tj. $\{a_n\}$ konverguje.*

Důkaz. BÚNO $\{a_n\}$ je neklesající, tj. $a_n \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$, a tedy $a_n \leq a_m \forall n \leq m$

polož $M := \{a_m; m \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}$.

1. nechť M je omezená ($\iff \{a_n\}$ je omezená); $S := \sup M$ (A. 4., $M \neq \emptyset$) ukážeme, že $a_n \to S$

   $\varepsilon > 0$ dáno: $S' := S - \varepsilon < S \ldots \exists n_0 : a_{n_0} > S - \varepsilon$

$\{a_n\}$ neklesající: $a_n > S - \varepsilon \forall n \geq n_0$, zároveň $a_n \leq S < S + \varepsilon$

$\implies a_n \in \mathcal{U}(S, \varepsilon), \forall n \geq n_0$.

2. nechť M je neomezená ($\iff$ $\{a_n\}$ je neomezená, nutně shora (protože je neklesající))

   ukážeme: $a_n \to +\infty$

   $\varepsilon > 0$ dáno: $\exists n_0$ t. ž. $a_{n_0} > \frac{1}{\varepsilon}$ a tedy $a_n > \frac{1}{\varepsilon}, \forall n \geq n_0 \implies a_n \in \mathcal{U}(+\infty, \varepsilon)$

□

TODO

Věta 11. *Následující je ekvivalentní*

1. $\{a_n\}$ *konverguje*
2. $\{a_n\}$ *je cauchyovské*

(1) ~~důkaz~~ $\implies$ (2) ... víme $\exists a \in \mathbb{R}$ t. ž. $a_n \to a$; cíl (B. C.)

$\varepsilon > 0$ dáno: $\exists n_0 \forall n \geq n_0 : a_n \in \mathcal{U}(a, \frac{\varepsilon}{2})$, tj. $|a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\implies \forall m, n \geq n_0$ lze psát: $a_m - a_n = (a_m - a) + (a - a_n)$, takže $|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon$

(2) $\implies$ (1)

i. $\{a_n\}$ je omezená: užiji (B. C.) pro $\varepsilon = 1$: $\exists n_0 \forall n, m \geq n_0 : |a_m - a_n| < 1$, speciálně $|a_n - a_{n_0}| < 1 \forall n \geq n_0$

$\implies a_{n_0} - 1 < a_n < a_{n_0} + 1 \implies \{a_n\}$ omezené

ii. plyne z V. 7. 4.

iii. $\varepsilon > 0$ dáno: užiji (B. C.) pro $\frac{\varepsilon}{2} \ldots \exists n_0 \forall m, n \geq n_0 : |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$

dále $a_m \in \mathcal{U}(a, \frac{\varepsilon}{2})$ pro nekonečně $m \implies \exists m \geq n_0$ t. ž. $|a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

CELKEM $n \geq n_0 : |a_n - a_m| + |a_m + a| < \varepsilon$ □

Věta 12 (Heineho věta pro limitu funkce)**.** *Nechť $f(x)$ je definována na $\mathcal{P}(x_0), x_0 \in \mathbb{R}^*$, nechť $A \in \mathbb{R}^*$. Potom je ekvivalentní*

1. $f(x) \to A, x \to x_0$
2. $\forall$ *posloupnost* $\{x_n\}$, *která*
   i. $x_n \to x_0$
   ii. $x_n \neq x_0 \forall n$

   platí $f(x_n) \to A$.

(1) $\overset{\text{důkaz}}{\Longrightarrow}$ (2) nechť $\{x_n\}$ splňuje kladené podmínky, cíl: $f(x_n) \to A$

nechť $\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 : n \geq n_0 \implies f(x_n) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

$\varepsilon > 0$ dáno: dle (1) $\exists \delta > 0$ t. ž. $x \in \mathcal{P}(x_0, \delta) \implies f(x) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

dle (i): $\exists n_0$ t. ž. $n \geq n_0 \implies x_n \in \mathcal{U}(x_0, \delta)$, navíc díky (ii) dokonce $x_n \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$

CELKEM: $\forall n \geq n_0 : f(x_n) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

(2) $\implies$ (1) nepřímo: $\neg(1) \implies \neg(2)$

nechť $\neg(f(x) \to A, x \to x_0)$, tedy $\exists \varepsilon > 0\, \forall \delta > 0\, \exists x \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$ t. ž. $f(x) \notin \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

fixuji takové $\varepsilon > 0$ a užívám zbytek formule pro $\delta = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \cdots \implies \exists x_n \in \mathcal{P}(x_0, \frac{1}{n})$ t. ž. $f(x_n) \notin \mathcal{U}(A, \varepsilon)$, z těchto x_n získám posloupnost $\{x_n\}$

vidíme: $|x_n - x_0| < \frac{1}{n}$, avšak $x_n \neq x_0\, \forall n \implies x_n \to x_0$; nicméně $f(x) \not\to A$, tj. $\neg(2)$

□

Poznámka 13 (Užití axiomu výběru (AC)). Byl použit při formulaci $\exists x_n \in \mathcal{P}(x_0, \frac{1}{n})$, tohle bych měl udělat nekonečně mnoho krát, udělám jen pro nějaké jedno ??

Poznámka 14 (Heineho věta pro limitu zprava). Následující tvrzení jsou ekvivalentní

1. $f(x) \to A, x \to x_0^+$
2. $\forall$ posloupnosti $\{x_n\}$ t. ž.
   i. $x_n \to x_0$
   ii. $x_n > x_0$

Věta 13 (7.7. Heineho věta pro spojitost funkce v intervalu). *Nechť $f(x) : I \to \mathbb{R}$. Potom je ekvivalentní*

1. *$f(x)$ je spojitá v I*
2. *$\forall$ posloupnost $\{x_n\}, \forall x_0$ splňující*
   i. $x_n \to x_0$
   ii. $x_0 \in I, x_n \in I\, \forall n$

   platí $f(x_n) \to f(x_0)$.

(1) $\overset{\text{důkaz}}{\Longrightarrow}$ (2) ... víme: $\forall x_0 \in I\, \forall \varepsilon\, \exists \delta > 0$ t. ž. $x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I \implies f(x) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$

nechť x_n, x_0 splňují (i), (ii) ... cíl: $f(x_n) \to f(x_0)$

$\epsilon > 0$ dáno $\exists \delta > 0$ t. ž. $x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I \implies f(x) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$

dle (i) $\exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies x_n \in \mathcal{U}(x_0, \delta)$

navíc dle (ii) $x_n, x_0 \in I \implies f(x_n) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon), \forall ngeqn_0$

$\neg(1) \implies \neg(2)$ ...nechť neplatí (1), tj.:

$\exists x_0 \in I\, \exists \varepsilon > 0 : \exists x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I$ t. ž. $f(x) \notin \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$

fixuji takové $x_0 \in I, \varepsilon > 0$, potom užívám pro $\delta = \frac{1}{n}$ pro $n = 1, 2, \ldots$

$\implies \exists x_n \in \mathcal{U}(x_0, \frac{1}{n}) \cap I$ t. ž. $f(x_n) \notin \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)\, \forall n = 1, 2, \ldots$

zřejmě platí (i), (ii), avšak $f(x_n) \not\to f(x_0)$, tj. neplatí (2)

□

Příklad 5. $\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \ldots$ V. 7. 6. $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}} = \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right) = e^1 \ldots x_0 = 0, x_n = \frac{1}{n}, x \to 0, \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = f(x_n)$, posloupnost splňuje (i), (ii)

Věta 14 (6. 1.). *Nechť $f(x) : [a, b] \to \mathbb{R}$ je spojité. Pak je zde omezené*

pomocí posloupností. nepřímo: nechť $f(x)$ je neomezená v $[a, b]$, BÚNO shora

$M := f([a, b]) = \{f(x), x \in [a, b]\}$ není omezené shora

tj. $\forall K > 0\, \exists y\ inM$ t. ž. $y > K$ užívám pro $K = n = 1, 2, \cdots \implies \exists y_n \in M, y_n > n$, zřejmě $y_n \to +\infty, n \to +\infty$

$\exists x_n \in [a, b]$ t. ž. $f(x_n) = y_n \to +\infty$

užiji V. 7. 4., resp. důsl. $\implies \exists$ posloupnost $\{\tilde{x}_n\} \subseteq \{x_n\}, \exists x_0 \in [a, b]$ t. ž. $\tilde{x}_n \to x_0$.

V. 7. 7. $\implies f(\tilde{x}_n) \to f(x_0) \in \mathbb{R}$, ale $f(\tilde{x}_n) = \tilde{y}_n \to +\infty$ - spor □

Věta 15 (6.2.). *Nechť $f(x) : [a, b] \to \mathbb{R}$ spojité. Pak zde má globální maximum a minimum*

Důkaz. polož $S := \sup\{f(x), x \in [a, b]\} \in \mathbb{R}$

cíl: $\exists x_0 \in [a, b]$ t. ž. $f(x_0) = S$

$n = 1, 2, \ldots : S - \frac{1}{n} < S \implies \exists x_n \in [a, b]$, t. ž. $S - \frac{1}{n}$ □

Kapitola 7

Taylorův polynom

Motivace 1. Chci aproximaci $f(x) = e^{-2x}$ v bodě $x = 0$, hledáme aproximaci $p(x) = a + bc + cx^2$

Nikoho nepřekvapí, že lineární aproximace bude tečna, tedy $p(x) = f(0) + f'(0)x = 1 - 2x$

Chceme ji ale nějak vylepšit, zpřesnit, a to tím, že přidáme kvadratický člen. Jak ho ale najdeme?

IDEA: napasujeme vyšší derivace, tj. $f''(0) = p''(0)$

$p''(0) = 2c, f''(0) = 4 \implies c = 2 \implies p(x) = 1 - 2x + 2x^2$

Jak toto dělat obecně? Jak určit další vyšší členy? Když aproximaci useknu, jak velká je chyba?

Definice 13. Nechť $f(x), g(x)$ jsou definovány na $\mathscr{P}(x_0)$. Řekneme, že

- $f(x)$ je malé ó od $g(x)$ pro $x \to x_0$, pokud $\frac{f(x)}{g(x)} \to 0, x \to x_0$
- $f(x)$ je velké Ó od $g(x)$ pro $x \to x_0$, pokud $\exists C, \delta > 0$ t. ž. $|f(x)| \leq C|g(x)| \forall x \in \mathscr{P}(x_0, \delta)$
- $f(x)$ je řádově rovno $g(x)$ pro $x \to x_0$, pokud $\exists a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ t. ž. $\frac{f(x)}{g(x)} \to a, x \to x_0$

Značíme $f(x) = o(g(x))$ resp. $f(x) = O(g(x))$ resp. $f(x) \sim g(x), x \to x_0$

Příklad 6. 1. $\ln x = o(\sqrt{x}), x \to +\infty \ldots \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \to 0, x \to +\infty$

2. $\frac{\sin x + \cos x}{x^2+1} = O(\frac{1}{x^2}), x \to +\infty \ldots |f(x)| \leq \frac{2}{x^2} = 2\frac{1}{x^2} = Cg(x)$

3. $\sin x \sim x, 1 - \cos x \sim x^2, x \to 0 \ldots$ (pouze pro cos) $\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}(= a), x \to 0$

Definice 14 (Derivace vyšších řádů). i. $f^{(0)}(x) = f(x)$

ii. $f^{(k+1)}(x) = (f^{(k)}(x))'$, tj. $f^{(1)}(x) = f'(x), f^{(2)}(x) = f''(x)$

Pro $I \subseteq \mathbb{R}$ otevřený interval definuji

$$C^n(I) = \left\{ f(x) : I \to \mathbb{R}; f^{(t)} \text{ existuje a je spojitá v } I \, \forall k = 0, 1, \dots n \right\}$$

Speciálně $C^0(I) = C(I) = \{f(x) : I \to \mathbb{R} \text{ je spojité v } \mathbb{R}\}$

Definice 15. Pro $x_0 \in \mathbb{R}, k \geq 0$ celé označme $Q_{k,x_0}(x) = \frac{1}{k!}(x - x_0)^k$, speciálně $Q_{0,x_0}(x) \equiv 1$, $Q_{1,x_0}(x) = \frac{1}{2}(x - x_0)^2$, atd.

Lemma 2 (8.1. Vlastnosti funkcí Q_{k,x_0}). *Platí*

i. Q_{k,x_0} *je polynom stupně* k

ii. $Q'_{0,x_0} \equiv 0, Q'_{k,x_0} = Q_{k-1,x_0} \, \forall k \geq 1$

iii. $Q^{(l)}_{k,x_0} = \begin{cases} 1, l = k \\ 0, l \neq k \end{cases} \quad \forall k, l \geq 0$ *celé*

Důkaz. i. $(x - x_0)^k \overset{\text{(binom. v.)}}{=} x^k + \dots$

ii. $1^prime = 0$; $(Q_{k,x_0})' = \frac{1}{k!}((x - x_0)^k)' = \frac{1}{k!}k(x - X - 0)^{k-1} = \frac{1}{(k-1)!}(x - x_0)^{k-1} = Q_{k-1,x_0}$

iii. $l = k : Q^{(k)}_{k,x_0}(x_0) = Q_{0,x_0}(x_0) = 1; l > k : Q^{(l)}_{k,x_0} \equiv 0; l < k$ tj. $k = l + s, s \geq 1 : Q^{(l)}_{k,x_0} = Q_{s,x_0} = \frac{1}{s!}(x - x_0)^s, x = x_0 \implies Q_{s,x_0}(x_0) = 0$

□

Definice 16. Nechť $f(x) \in C^n(\mathcal{O}(x_0))$. Potom výraz

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

nazveme Taylorův polynom funkce $f(x)$ v bodě x_0 stupně n (též n-tý Taylorův polynom). Značíme $T^f_{x_0,n}(x)$. Alternativně $T^f_{x_0,n}(x) = \sum_{k=0}^{n} f^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k,x_0}(x)$.

Příklad 7. 1. $f(x) = e^x, x_0 = 0$; $f^{(k)}(x) = e^x \implies f^{(k)}(0) = 1 \, \forall k \geq 0$.

$$T^{e^x}_{0,n}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

2. $f(x) = \sin x, x_0 = 0$; $f^{(k)}(x) : \sin x, \cos x, -\sin x, -\cos x, \dots$; $f^{(k)}(0) : 1, 0, -1, 0, \dots$

$$T^{\sin x}_{0,2n+1} = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

3. $f(x) = (1 + x)^a, x_0 = 0, a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$; $f^{(k)}(x) = a \cdot (a - 1) \cdot \dots \cdot (a - k + 1) \cdot (1 + x)^{a-k}$;

$f^{(k)}(0) = a(a-1)\dots(a-k+1)$.

$$T_{0,n}^{(1+x)^a}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{a(a-1)\dots(a-k+1)}{k!}x^k = 1+ax+\frac{a(a-1)}{2}x^2+\frac{a(a-1)(a-2)}{6}x^3+\dots$$

Věta 16 (8.1. Aproximační vlastnost Taylorova polynomu). *Nechť $f(x) \in C^n(\mathcal{U}(x_0))$. Potom $f(x) = T_{x_0,n}^f(x) + o((x-x_0)^n), x \to x_0$. Navíc $T_{x_0,n}^f(x)$ je jediný polynom stupně $\leq n$ s touto vlastností.*

Důkaz. BÚNO $x_0 = 0$, označme $p(x) = T_{0,n}^f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(0)\frac{x^k}{k!}$

klíčové pozorování: $p^{(l)}(0) = f^{(l)}(0)\,\forall l = 0,\dots,n$

dk. L. 8. 1. $\implies p^{(l)}(0) = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(0)Q_k(x))^{(l)}|_{x=0} = f^{(l)}(0)$

1. aprox. vlast.: cíl: $\frac{f(x)-p(x)}{(x)^n} \to 0, x \to 0$ – metoda L´Hospital $\frac{0}{0}$ n-krát

   po n-tém kroku: $\frac{f^{(n)}(x)-p^{(n)}(x)}{n!}$, když dosadím $x = 0 \implies \frac{0}{n!} = 0$

2. jedonznačnost: nechť $\exists g(x)\dots$ polynom st. $\leq n$ t. ž. $\frac{f(x)-g(x)}{(x)^n} \to 0, x \to 0 \dots$ cíl: $g(x) \equiv p(x) = T_{0,n}^f(x)$

   pomocná úvaha: $\frac{p(x)-g(x)}{x^n} = \frac{f(x)-g(x)}{x^n} - \frac{f(x)-p(x)}{x^n} \to 0-0 = 0, x \to 0$

   pišme $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, g(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$

   sporem: když se $p(x), g(x)$ nerovnají $\exists s \in \{0,\dots,n\}$ t. ž. $a_s \neq b_s$, BÚNO s nejmenší takové $\implies p(x)-g(x) = \sum_{k=s}^n (a_k-b_k)x^k, a_k-b_k =: c_k \implies p(x)-g(x) = c_s x^s + \sum_{k=s+1}^n c_k x^k$

   potom $\frac{p(x)-g(x)}{x^s} = \begin{cases} c_s + \sum_{k=s+1}^n c_k x^{k-s}, \text{ když } x \to 0, \text{ výraz} \to c_s \neq 0 \\ \frac{p(x)-g(x)}{x^n} \cdot x^{n-s} \text{ (viz pomocná úvaha)} \to 0 \text{ – SPOR} \end{cases}$

□

Poznámka 15. Polynomická funkce je přesně rovna svému Taylorovu polynomu pro lib. $x_0 \in D(f)$.

Věta 17 (8.2. Integrál a derivace Taylorova polynomu). *Nechť $F(x) \in C^{n+1}(\mathcal{U}(x_0))$, nechť $F'(x) = f(x)$, tj. $F(x) = \int f(x)dx$ v $\mathcal{U}(x_0)$. Potom*

1. *$(T_{x_0,n+1}^F(x))' = T_{x_0,n}^f(x)\,\forall x \in \mathcal{U}(x_0)$,*
2. *$\int T_{x_0,n}^f(x)dx = T_{x_0,n+1}^F(x) + c\,\forall x \in \mathcal{U}(x_0)$ a vhodně zvolené c.*

Důkaz. 1. $T_{x_0,n+1}^F(x) = \sum_{k=0}^{n+1} F^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k,x_0}(x)$ – zderivujeme

$\sum_{k=1}^{n+1} F^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k+1,x_0}(x) = \sum_{l=0}^n F^{(l+1)}(x_0) \cdot Q_{l,x_0}(x) = T_{x_0,n}^f(x)$

2. $\int T_{x_0,n}^f(x)dx = \int \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k,x_0}(x)dx = \sum_{l=1}^{n+1} F^{(l)}(x_0) \cdot Q_{l+1,x_0}(x) + c = T_{x_0,n+1}^F(x)$ pro vhodně zvolené $c = F(x_0) \cdot Q_{NECO}(x) = F(x_0)$

□

Příklad 8. 1. $\cos x = (\sin x)'$ TODO

2. $\ln 1 + x = \int \frac{dx}{1+x}$ TODO

Příklad 9.

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{x - (x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{6} - \frac{o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{6}$$

Věta 18 (8.3. Početní pravidla pro malé ó). *Nechť $m, n \in \mathbb{Z}$. Potom*

1. $f(x) = o(x^n), g(x) = o(x^m), x \to 0,$ *kde* $m \geq n; a, b \in \mathbb{R} \implies af(x) + bg(x) = o(x^n), x \to 0,$
2. $f(x) = o(x^n), x \to 0, a \in \mathbb{R} \implies ax^m f(x) = o(x^{m+n}), x \to 0,$
3. $f(x) = o(x^n), g(x) = o(x^m), x \to 0 \implies f(x)g(x) = o(x^{m+n}), x \to 0,$
4. $f(x) = o(x^n), g(x) \sim x^m, x \to 0,$ *kde* $m \geq 1 \implies f(g(x)) = o(x^n + m), x \to 0.$

Důkaz. 1. víme: $\frac{f(x)}{x^n}, \frac{g(x)}{x^m} \to 0, x \to 0 \ldots$ cíl $\frac{af(x)+bg(x)}{x^n} \to 0, x \to 0$

$a\frac{f(x)}{x^n} + b\frac{g(x)}{x^m} \cdot x^{m-n} \to (VoAL)0, x \to 0$

4. víme: $\frac{f(y)}{y^n} \to 0, y \to 0; \frac{g(x)}{x^m} \to c, x \to 0,$ kde $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

cíl: $\frac{f(g(x))}{x^{m+n}} \to 0x \to 0$

TRIK $\frac{f(g(x))}{(g(x))^n} \cdot (\frac{g(x)}{x^m})^n = P_1 \cdot P_2$

$P_1 \to 0$, ale VoLSF (b) $\ldots g(x) \to 0, x \to 0; g(x) \neq 0$ na $\mathscr{P}(x_0, \delta), \delta > 0$ malé

$g(x) = \frac{g(x)}{x^n} x^m \to c \cdot 0 = 0,$

$\frac{g(x)}{x^m} \to c \neq 0 \implies \frac{g(x)}{x^m} \neq 0$ na $\mathscr{P}(0, \delta) \implies g(x) \neq 0$ na $\mathscr{P}(, \delta)$

□

Poznámka 16 (Doplněk). 2′ $f(x) = o(x^n), x \to 0, (m \leq n) \implies \frac{f(x)}{x^m} = o(x^{n-m})$

Příklad 10. 1. $x \to 0, \frac{x^3}{\sin x \ln(1+x^2)} = \frac{x^3}{(x+o(x))(x^2+o(x^2))} = \frac{x^3}{x^3+x\cdot o(x^2)+x^2\cdot o(x)+o(x)o(x^2)} = \frac{x^3}{x^3+o(x^3)+o(x^3)+o(x^3)} = \frac{x^3}{x^3+o(x^3)} = 1 + \frac{x^3}{o(x^3)} \to 1$

2. $T_0^{tg}, 5(x) = Ax + Bx^3 + Cx^5 + o(x^5); \mathrm{tg}(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$

$\mathrm{tg}\, x \cdot \cos x = \sin x\ (Ax + Bx^3 + Cx^5 + o(x^5))(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$
a dále M. P. K. $T = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15}$

Poznámka 17. Čím větší řád taylorova polynomu, tím přesnější odhad = lepší řád aproximace, bude ale chyba v nekonečnu nulová?

Definice 17. Zbytek po Taylorově polynomu nazveme $R^f x_0, n+1(x) = f(x) - T^f_{x_0,n}(x)$.

Věta 19 (8. 4. Odhad zbytku Taylorova polynomu)**.** *Nechť $f(x) \in C^{n+1}(I)$, kde I je otevřený interval, nechť $x, x_0 \in I, x \neq x_0$. Potom:*

1. $\exists \theta$ mezi x, x_0 t. ž. $R^f x_0, n+1(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ (L)

2. $\exists \theta$ mezi x, x_0 t. ž. $R^f x_0, n+1(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{n!}(x-\theta)(\theta-x_0)^n$ (C)

Výraz napravo se nazývá Lagrangeův, resp. Cauchyho tvar zbytku.

Důkaz. TRIK pomocná fce $\varphi(t), t \in [x_0, x], x_0, x \dots$ pevné, kde

$$\varphi(t) := f(x) - T^f_{t,n}(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k$$

vidíme: $\varphi(x_0) = R^f_{x_0,n+1}(x)$, $\varphi(x) = f(x) - T^f_{x,n}(x) = f(x) - f(x) - \frac{f'(x)}{1!}(x-x) - \frac{f''(x)}{2!}(x-x) - \dots = f(x) - f(x) + 0 = 0$

pomocný výpočet:

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt}\varphi(t) = -\left[f(t) + \sum_{k=1}^{n} f^{(k)}(t)\frac{(x-t)^k}{k!}\right] = -f'(t) - \sum_{k=1}^{n} f^{(k+1)}(t)\frac{(x-t)^k}{k!} + \sum_{k=1}^{n} f^{(k)}(t)\frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!} =$$

$$= -\sum_{l=1}^{n-1} f^{(l)}(t)\frac{(x-t)^{l-1}}{(l-1)!} + \sum_{l=1}^{n} f^{(l)}\frac{(x-t)^{l-1}}{(l-1)!} = \frac{-f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$$

použiji V. 6. 8. (C. o stř. h.): $\frac{\varphi(x)-\varphi(x_0)}{\psi(x)-\psi(x_0)} = \frac{\varphi'(\theta)}{\psi'(\theta)}$

volíme $\psi(t) = (x-t)^{n+1} \implies$ (L), resp. $\psi(t) = t \implies$ (C)

podrobně ad (L): LS= $\frac{-R^f_{x_0,n+1}(x)}{-(x-x_0)^{n+1}} = \frac{\frac{-f^{(n+1)(\theta)}}{n!}(x-\theta)^n}{-(n+1)(x-\theta)^n}$ =PS □

Důsledek 1. $f(x) \in C^{n+1}(\mathcal{U}(x_0)) \implies R^f_{x_0,n+1}(x) = O((x-x_0)^{n+1}), x \to x_0$

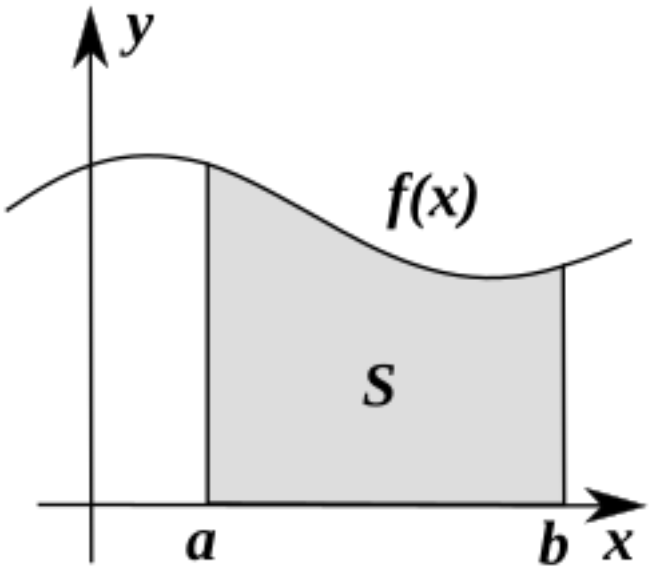
Důkaz. $|R^f_{x_0,n+1}(x)| \leq |\frac{f^{(n+1)(\theta)}}{(n+1)!}(x-x_0)^n + 1| \leq C|x-x_0|^{n+1}$, protože když je $f(x_0)$ spojitá dle L. 6. 1. je omezená na nějakém $\mathcal{U}(x_0)$ □

Příklad 11. $f(x) = e^x, x_0 = 0 \dots R^{\exp}_{0,n+1}(x) \to 0, n \to +\infty, x \in [-M, M]$ pevné,

neboť $|f^{n+1}(\theta)| = |e^\theta| \leq e^M$, neboť $\theta \in [-M, M]$

$|R^{\exp}_{0,n+1(x)}| \leq e^M \frac{M^{n+1}}{(n+1)!} \to 0, n \to +\infty$

$\implies e^x = T^{\exp}_{0,n}(x) + R^{\exp}_{0,n+1}(x) \implies e^x = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$



Kapitola 8

Určitý integrál

Motivace 2.

$$\int_a^b f(x)dx = P_1 - P_2$$

1. $\int_0^1 x^2 dx = [\frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{0}{3} = \frac{1}{3}$
2. $\int_0^1 D(x)dx =???$

Vidím, že ne každý integrál zvládne všechno zintegrovat. Postulujme si tedy nějaké obecné požadavky.

Poznámka 18. Požadavky na integrál:

1. (int. konstanty) $\int_a^b c dx = c(b-a)$

2. (linearita) $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$
3. (aditivita intervalů) $\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$
4. (monotonie) $f(x) \geq g(x) \, \forall x \in (a,b) \implies \int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

Poznámka 19. Opakování: $F(x)$ se nazývá primitivní funkce k $f(x)$ v (a,b), jestliže $F'(x) = f(x) \, \forall x \in (a,b)$

Definice 18. Nechť $F(x) : (a,b) \to \mathbb{R}$ je dáno. Výraz (má-li smysl)

$$F(b^-) - F(a^+) = \lim_{x \to b^-} F(x) - \lim_{x \to a^+} F(x)$$

se nazývá zobecněný přírůstek $F(x)$ od a do b. Značíme $[F(x)]_{x=a}^{x=b}$

Poznámka 20.
- $F(x)$ je spojité v $[a,b] \implies [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$
- kdy $[F(x)_a^b]$ nemá smysl: buď neexistuje některá z limit, nebo rozdíl nemá smysl v $\mathbb{R}^*$

Definice 19. Nechť $f(x) : (a,b) \to \mathbb{R}$ je dáno. Potom Newtonův integrál funkce $f(x)$ od a do b definujeme jako $(\mathcal{N}) \int_a^b f(x)dx := [F(x)]_a^b$, kde $F(x)$ je libovolná primitvní funkce k $f(x)$ v (a,b).

Definice 20. Dělení intervalu $[a,b] \ldots \; D : x_0 < x_1 < \cdots < x_n$, kde $x_0 = a, x_n = b$

$f(x) : [a,b] \to \mathbb{R} \ldots$ omezené funkce

$m_1 = \inf\{f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}, M_1 = \sup\{f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}, i = 1, 2, \ldots, n.$

$s(D,f) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}), S(D,f) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1})$ dolní, resp. horní Riemannův součet $f(x)$ příslušný dělení D. Dále definujme tzv. dolní, resp. horní Riemannův integrál $f(x)$ of a do b.

$$(\mathcal{R}) \int_a^b f(x)dx = \sup TODO$$

Poznámka 21. Nezáleží jakou primitvní funkci si vybereme, protože aditivní konstanty se odečtou. Pokud existuje vlastní Newtonovský integrál, řekneme, že integrál konverguje.

Lemma 3. *Nechť $F_a(x), F_b(x), I \to \mathbb{R}$, kde $I = (a,b)$. Nechť $\forall x \in I : \exists F_a'(x), F_b'(x)$ vlastní a rovnají se. Potom $\exists c \in \mathbb{R}$ t. ž. $\forall x \in I : F_b(x) = F_a(x) + c$.*

Důkaz. polož $F(x) := F_b(x) - F_a(x), x \in I$, zřejmě platí

$F'(x) = F_b'(x) - F_a'(x) = 0 \, \forall x \in I$

$F(x)$ spojité v I (V. 4. 1.)

polož $c = F(x_0), x_0 \in I$ lib., pevné $\implies F(x) = c \, \forall x \in I$ (Lagrange) $\square$

Důsledek 2.
1. něco nepřečtu TODO

2. korektnost definice Newtonova integrálu

Důkaz. TODO screenshot 17/12 na pc □

nevim co tady chybi definice riemannova integralu horni dolni soucty deleni

Poznámka 22. Když se na to člověk dívá geometricky, ten Riemannův integrál dává prostě smysl nevim.

Definice 21. Dělení $\tilde{D}$ nazveme zjemněním dělení D, značíme $D \subseteq \tilde{D}$, jestliže $\tilde{D}$ obsahuje všechny body D.

Lemma 4 (9.1.). *Nechť $f(x) : [a, b] \to \mathbb{R}$ je omezená funkce, nechť $D, \tilde{D}, D_1, D_2$ jsou dělení $[a, b]$.*

1. *Je-li $D \subseteq \tilde{D}$ (nicméně pozor, jsou to posloupnosti ne množiny), pak $s(D, f) \leq s(\tilde{D}, f)$ a $S(D, f) \geq S(\tilde{D}, f)$.*
2. *Označíme-li $m = \inf\{f(x), x \in [a, b]\}, M = \sup\{f(x), x \in [a, b]\}$, pak $m(b - a) \leq s(D_1, f) \leq S(D_2, f) \leq M(b - a)??(b - anebob = a)$*

Důkaz. 1. BÚNO ukážu: $S(\tilde{D}, f) \leq S(D, f)$, kde $\tilde{D} = D \cup \{\tilde{x}_i\}, \tilde{x}_i \in (x_i - 1, x_i)$ – graficky vidím, že tam nemám ten obdélník, TODO

2. uvažme triviální dělení $D_0 : x_0 = a < b = x_1$, uvažme společné zjemnění $\tilde{D} = D_1 \cup D_2$

   pozoruji : $s(D_0, f) = m(b - a), S(D_0, f) = M(b - a)$, všimnu si, že $D_0 \subseteq D_1, D_2 \subseteq \tilde{D}$

   dle 1. $m(b - a) = s(D_0, f) \leq s(D_1, f) \leq s(\tilde{D}, f) \leq S(\tilde{D}, f) \leq S(D_2, f) \leq S(D_0, f) = M(b - a)$

□

Důsledek 3. $c_1 \leq f(x) \leq c_2, \forall x \in [a, b] \implies c_1(b - a) \leq (R) \int_{\underline{a}}^{b} f \leq (R) \int_{a}^{\overline{b}} f \leq c_2(b - a)$, speciálně pro $f(x) = c \int = c(b - a)$

Důkaz. TODO □

Lemma 5 (9.2). *Nechť omezená fce. Potom je Riem. integrovatelná $\iff \forall \eta > 0 \exists$ dělení D t. ž. $S(D, f) - s(D, f) < \eta$ (P. R.)*

Důkaz. TODO 05/01 □

veta 9.1., dukaz stejnomerna spojitost lemma 9.3., dukaz veta 9.2., dukaz

Kapitola 9

Spočetné množiny, číselné obory

Definice 22. Množina A se nazve spočetná (countable), pokud existuje bijekce $\varphi : \mathbb{N} \to A$. ($A$ a $\mathbb{N}$ jsou isomorfní). Názorně prvky A lze srovnat do prosté posloupnosti.

Příklad 12.

1. $\mathbb{N}$
2. $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$
3. $\mathbb{Q} = \{0, 1, -1, \dots, \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{-3}{2}, \dots \frac{1}{k}, \frac{-1}{k}, \frac{2}{k}, \frac{-2}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}, \frac{-k+1}{k}, \frac{k+1}{k}, \frac{-k-1}{k}\}$??? je to správně TODO

Poznámka 23 (Značení). $A \times B = \{(a, b); a \in A, b \in B\}$ – kartézský součin, uspořádaná dvojice

$\mathbf{P}(A)$ – potenční množina, množina všech podmnožin

B^A – množina všech funkcí (zobrazení??? TODO) z A do B

Věta 20 (X.1.). *1. A, B spočetné $\implies A \times B$ spočetné*

2. A_j spočetné $\forall j \in \mathbb{N} \implies \bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j$ spočetné

Důkaz. 2. zapíšu do tabulky a vidím, že z toho půjde udělat posloupnost, 2. $\implies$ 1 TODO □

Věta 21 (X.2.). *1. $\mathbb{R}$ je nespočetná*

2. $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ je nespočetná

3. A spočetné $\implies \mathbf{P}(A)$ je nespočetná

Důkaz. 1. sporem: nechť $\exists \{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ – posloupnost všech reálných čísel

definuj podposloupnosti $\{b_n\} < \{r_n\}$ následovně:

$a_1 = r_1$

$b_1 =$ nějak jsou omezený a budou mít limitu to je ale ve sporu TODO

2. plyne z 3., neboť $P(A) \approx \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ – charakteristická funkce množiny
3. plyne z následujícího lemmatu

□

Lemma 6 (X.2 Cantor). *Žádná množina X není isomorfní s $\mathbf{P}(X)$.*

Důkaz. sporem: nechť $\exists \varphi : X \to \mathbf{P}(X)$, definujme $M \subseteq X$ takto: $M \coloneqq \{x; x \neq \varphi(x)\}$

$\exists a \in X$ t. ž. $\varphi(a) = M$ (bijekce), ale $a \in M \implies a \notin M$ a $a \notin M \implies a \in M$ – spor □

TODO číselné obory opsat prezentaci

Kapitola 10

Řady

Příklad 13 (motivační)**.** řada (suma) = nekonečný součet

1) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 2$

2) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \cdots = \infty$

3) $1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \cdots = 0$ ne?, ale

   $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n_1} - 1 + \frac{1}{n_1+1} + \cdots + \frac{1}{n_2} - \frac{1}{2} + \cdots = \infty$??

Definice 23. Nechť $a_k \in \mathbb{R}$ pro $k \in \mathbb{N}\,(\mathbb{N}_0)$. Symbol $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ se nazve řada. Posloupnost $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$, kde $s_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$ nazveme posloupnost částečných součtů řady. Číslo $s := \lim_{n\to\infty} s_n \in \mathbb{R}^*$ se nazve součet řady. Pokud $s \in \mathbb{R}$ řekneme, že řada konverguje, v opačném případě diverguje. Pokud $s = \pm\infty$ řada diverguje do $\pm\infty$ (určitě diverguje), pokud $\nexists \lim_{n\to\infty} s_n$ řada osciluje (diverguje).

Příklad 14. 1) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1$, neboť TRIK $a_k = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, takže $s_n = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \cdots = 1 - \frac{1}{n} \to 1, n \to \infty$

2) $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}, \forall q \in (-1, 1)$

   Důkaz. $s_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1-q^{n-1}}{1-q} \to \frac{1}{1-q}, n \to \infty$ □

3) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$, viz výše

4) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$ osciluje (má dva hromadné body $\implies$ nemá limitu)

Věta 22 (10.1. Nutná podmínka konvergence řady)**.** *Nechť $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje. Pak $a_k \to 0, k \to \infty$.*

Důkaz. posuzuji: $a_n = s_n s_{n-1}, \forall n \geq 2$

víme: $s_n \to s \in \mathbb{R}$, a tedy také $s_{n-1} \to s \implies a_n \to s - s = 0$ (VoAL kon.) □

Lemma 7 (L.10.1). *Nechť $a_k = b_k, \forall k \in \mathbb{N}$ až na konečně mnoho výjimek. Pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje $\iff$ $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje.*

Důkaz. $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t. ž. $a_k = b_k, \forall k \geq n_0$. $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_0} + a_{n_0+1} + \cdots + a_n, t_n = \sum_{k=1}^{n} b_k = b_1 + b_2 + \cdots + b_{n_0} + b_{n_0+1} + \cdots + b_n$ – od členů a_{n_0}, b_{n_0} se sčítance rovnají $\implies \exists c \in \mathbb{R}$ t. ž. $s_n - t_n = c, \forall n \geq n_0$, a tedy $s_n \to s \in \mathbb{R} \iff t_n \to t \in \mathbb{R}, t = s - c$ □

Poznámka 24. Často píšeme $\sum a_k$ místo $\sum_k a_k$ nebo $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Lemma 8 (L. 10. 2.). *Nechť $a_k \geq 0$. Potom řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje $\iff$ má omezené částečné součty.*

Důkaz. $s_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$

$s_{n+1} = s_n + a_{k+1}$, přičemž $a_{k+1} \geq 0$, tedy $s_{n+1} \geq s_n$

Tedy $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ je neklesající, potom tedy dle V. 7. 2. konverguje $\iff$ je omezená. □

Věta 23 (V. 10. 3. Srovnávací kritérium – nelimitní verze). *Jsou dány řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, kde $a_k, b_k \geq 0$. Nechť existuje $c > 0$ a n_0 t. ž. $a_k \leq c \cdot b_k, \forall k \geq n_0$. Pak*

i) pokud řada $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje $\implies$ řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje,

ii) pokud řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverguje $\implies$ řada $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ diverguje.

Důkaz. Z L. 10. 1. můžeme předpokládat, že $\forall k \in \mathbb{N} : a_k \leq c \cdot b_k$ (můžu opomenout konečně mnoho členů).

$s_n := \sum_{k=1}^{\infty} a_k, t_n := \sum_{k=1}^{\infty} b_k$

$s_n = \sum a_k \leq \sum c \cdot b_k = c \cdot t_n$

Užijme L.10.2.:

i) $\sum b_k$ konverguje $\implies \{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ je omezená $\implies \{c \cdot t_n\}_{n=1}^{\infty}$ je omezená $\implies \{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ je omezená $\implies \sum a_k$ konverguje

ii) obdobně

□

Věta 24 (V. 10. 4. Podílové kritérium). *Je dána řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Nechť $a_k > 0$ a $\frac{a_k+1}{a_k} \to q, k \to \infty$. Pak*

i) je-li $q < 1 \implies \sum a_k$ konverguje,

ii) je-li $q > 1 \implies \sum a_k$ diverguje.

Důkaz. i) $\underline{q < 1}$: $\exists \varepsilon > 0$ t. ž. $\theta = q + \varepsilon < 1$

$\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q \implies q \in \mathcal{U}(q, \varepsilon) \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq n_0 : \frac{a_{k+1}}{a_k} < \theta.$

Tedy $a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k$.

Dle L. 10. 1. BÚNO $\forall k \in \mathbb{N} : a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k$

$\implies a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k \leq \theta^2 a_{k-1} \leq \ldots \theta^k a_1 \implies a_k \leq \theta^{k-1} \cdot a_1$

$c := \frac{a_1}{\theta} \implies a_k \leq c \cdot \theta^k$ – užijeme V. 10. 3. i)

$\{\theta_k\}$ geometrická řada s kvocientem s velikostí menší než 1 $\implies \sum \theta_k$ konverguje $\implies \sum a_k$ konverguje

ii) $\underline{q > 1}$: $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq n_0 : \frac{a_{k+1}}{a_k} > 1.$

Pak $a_{k+1} > a_k > 0, \forall k \geq n_0 \implies \sum a_k \geq \sum a_{n_0} = \infty \implies \sum a_k$ diverguje.

□

Příklad 15. 1) $\sum \frac{1}{k!}$

$a_k > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k\to\infty} \frac{k!}{(k+1)!} = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{k} = 0 = q$

$\implies \sum \frac{1}{k!}$ konverguje

2) $\sum \frac{k^2}{2^k}$

$a_k > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k\to\infty} \frac{k^2+2k+1}{2k^2} = \frac{1}{2} \implies$ konverguje

Poznámka 25. Pokud $\frac{a_{k+1}}{a_k} \to 1, k \to \infty$ nelze obecně rozhodnout. Např. $\sum \frac{1}{k}$ diverguje, ale $\sum \frac{1}{k^2}$ konverguje.

Věta 25 (V. 10. 5. Odmocninové kritérium*). *Nechť $\sum a_k$ řada, $a_k > 0$ a $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{a_k} = q$. Pak*

i) je-li $q < 1$ řada konverguje,

ii) je-li $q > 1$ řada diverguje.

Věta 26 (V. 10. 6. Integrálové kritérium). *Nechť $\sum a_k$ řada, $a_k > 0$. Nechť existuje spojitá nezáporná nerostoucí funkce $f : [1, \infty] \to \mathbb{R}$ t. ž. $a_k = f(k)$. Pak $\sum a_k$ konverguje $\iff$ $(\mathcal{N}) \int_1^\infty f(x)dx < \infty$.*

OBRAZEKOBRAZEk

Důkaz. $s_n := \sum^n a_k$. Víme, že $\sum a_k$ konverguje $\iff \{s_n\}$ je omezená (shora). Dle V. 9. 6. má f primitivní funkci, nazvěme F, pak $(\mathcal{N}) \int f(x)dx = [F(x)]_1^\infty = \lim_{x\to\infty} F(x) - \lim_{x\to 1^+} F(x)$, tedy $(\mathcal{N}) \int f(x)dx < \infty \iff \lim_{x\to\infty} F(x) \neq \infty$.

Je-li $k \in \mathbb{N}$ pevné, $x \in [k, k+1]$, pak $f(k) \geq f(x) \geq f(k+1)$.

$a_k \geq f(x) \geq a_{k+1}$

$\int_k^{k+1} a_k dx \geq \int_k^{k+1} f(x)dx \geq \int_k^{k+1} a_{k+1}$

$a_k \geq \int_k^{k+1} f(x)dx \geq a_{k+1}$

$\sum_{k=1}^n a_k \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(x)dx \geq \sum_{k=1}^n a_{k+1}$

$s_n \geq \int_1^{n+1} f(x)dx \geq s_{n+1} - a_1$

pro $n \to \infty$: $\lim_{n\to\infty} s_n \geq \int_1^\infty f(x)dx \geq \lim_{n\to\infty} s_{n+1} - a_1$ – každá strana ekvivalence vyplývá z jedné nerovnice □

Příklad 16. 1) $\sum_k \frac{1}{k^\alpha}$ konverguje $\iff \alpha > 1$

$f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ – funkce nezáporná nerostoucí spojitá na $[1, \infty)$ pro $\alpha > 1$

Podle integrálového kritéria $\sum_k \frac{1}{k^\alpha}$ konverguje $\iff \int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx < \infty$

$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx = [\frac{x^{-\alpha+1}}{-a+1}]_1^\infty = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{1-\alpha}(x^{1-\alpha} - 1) =$

$$= \begin{cases} \alpha > 1 & \lim = \frac{1}{1-\alpha} < \infty \implies \sum a_k \text{ konverguje} \\ \alpha = 1 & \int f(x)dx = [\ln x]_1^\infty = \infty \implies \sum a_k \text{ diverguje} \\ \alpha < 1 & \lim = \infty \implies \sum a_k \text{ diverguje} \end{cases}$$

2) $\sum_{k=1}^\infty e^{-\sqrt[3]{k}}$

nutná podmínka (V. 10. 1.): $a_k \to 0$ – splňuje

podílové krit. (V. 10. 4.): $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \exp(\sqrt[3]{k} - \sqrt[3]{k+1}) \to 1$ – žádný závěr

itengrálové krit. (V. 10. 6.): $f(x) = e^{\sqrt[3]{x}}$ – splňuje podmínky na funkci z věty, $\int_1^\infty e^{-\sqrt[3]{x}} = 6 < \infty \implies \sum a_k$ konverguje

Definice 24. Řekneme, že a_k je řádově rovno b_k pro $k \to \infty$, jestliže $\exists \lim_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k} \to c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Značíme $a_k \sim b_k, k \to \infty$.

Věta 27 (V. 10. 7. Srpvnávací kritérium – limitní verze)**.** *Nechť $a_k, b_k > 0$, nechť $a_k \sim b_k, k \to \infty$. Pak $\sum a_k$ konverguje $\iff \sum b_k$ konverguje.*

Důkaz. Víme, že $\frac{a_k}{b_k} \to c \neq 0$, nutně $c > 0$. Volme $\varepsilon > 0$ t. ž. $0 \in \mathcal{U}(c, \varepsilon)$. $\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \frac{a_k}{b_k} \in \mathcal{U}(c, \varepsilon), \forall k \geq n_0 \implies c - \varepsilon < \frac{a_k}{b_k} < c + \varepsilon$ $c_1 := c - \varepsilon, c_2 := c + \varepsilon$ $0 < c_1 \cdot b_k < a_k < c_2 \cdot b_k, \forall k \geq n_0$ (dle L. 10. 1. BÚNO $\forall k \in \mathbb{N}$) – mám 2x V. 10. 3. □

Příklad 17. 1) $\sum \frac{\sqrt{k}}{k+1}$

$a_k \overset{?}{\sim} \frac{1}{\sqrt{k}} \implies \sum a_k$ div.

oveření: $\frac{a_k}{\frac{1}{\sqrt{k}}} = \frac{k}{k+1} \to 1, k \to \infty$ – ověřeno

2) $\sum \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right)$

$a_k \overset{?}{\sim} \frac{1}{k^2+k+1} \sim \frac{1}{k^2} \implies \sum a_k$ konv.

ověření: $\frac{a_k}{\frac{1}{k^2}} = \frac{\operatorname{arctg}(\frac{1}{k^2+k+1})}{\frac{1}{k^2+k+1}} \cdot \frac{k^2}{k^2+k+1} \to 1, k \to \infty$ (Heine, $\frac{1}{k^2+k+1} \to 0, \neq 0$) – ověřeno

Poznámka 26. $a_k, b_k > 0$ ve V. 10. 7. je podstatný předpoklad. Obecněji by šlo, že a_k, b_k od určitého indexu nemění zneménka.

Věta 28 (V. 10. 8. Raabeho kritérium)**.** *Nechť $a_k > 0$, nechť $k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \to p, k \to \infty$. Pak*

i) $p > 1 \implies \sum a_k$ *konverguje,*

ii) $p < 1 \implies \sum a_k$ *diverguje.*

Příklad 18. 1) $\sum \frac{1}{k^2}$

$$k(\frac{\frac{1}{k^2}}{\frac{1}{(k+1)^2}} - 1) = \frac{2k^2+k}{k^2} \to 2 \implies \sum a_k \text{ konverguje}$$

2) $\sum e^{-\sqrt[3]{k}}$ Raabem lze

Důkaz. i) Nechť $f(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \to p > 1 \implies \exists \varepsilon > 0$ t. ž. $\eta = p - \varepsilon \neq 1$

$\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) > \eta, \forall k \geq n_0$ (L. 10. 1. $\forall k \in \mathbb{N}$)

$k(a_k - a_{k+1}) > \eta \cdot a_{k+1}$

$ka_k - (k+1)a_{k+1} > (\eta - 1)a_{k+1}$

LS: $(1a_1 - 2a_2) + (2a_2 - 3a_3) + \cdots + ((n-1)a_{n-1} - na_n) = a_1 - na_n \leq a_1$

PS: $(\eta - 1)$

$\square$